



PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS

Prof. Hugo Leonardo Marandola









Do rigor na ciência

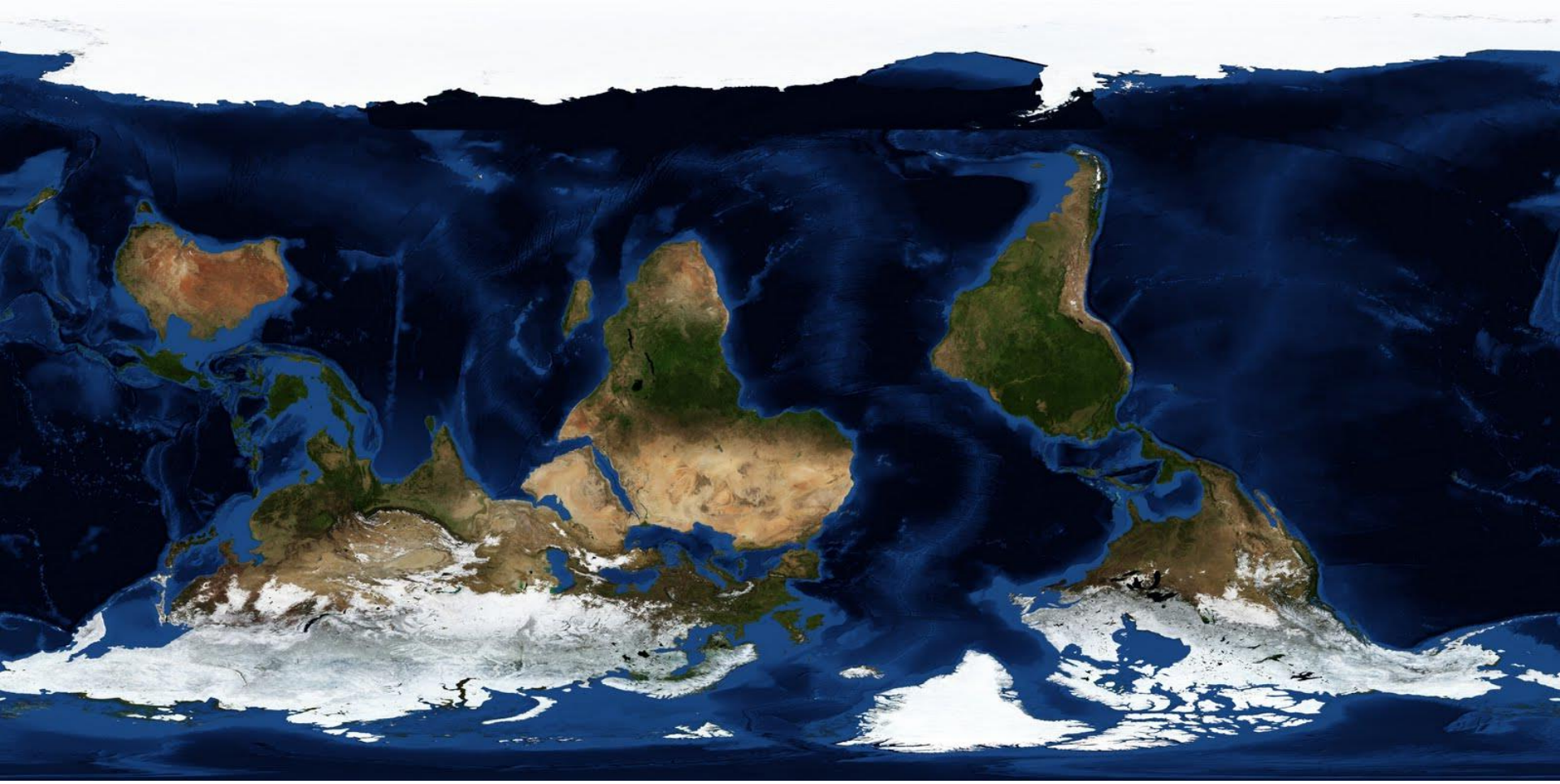
Jorge Luis Borges

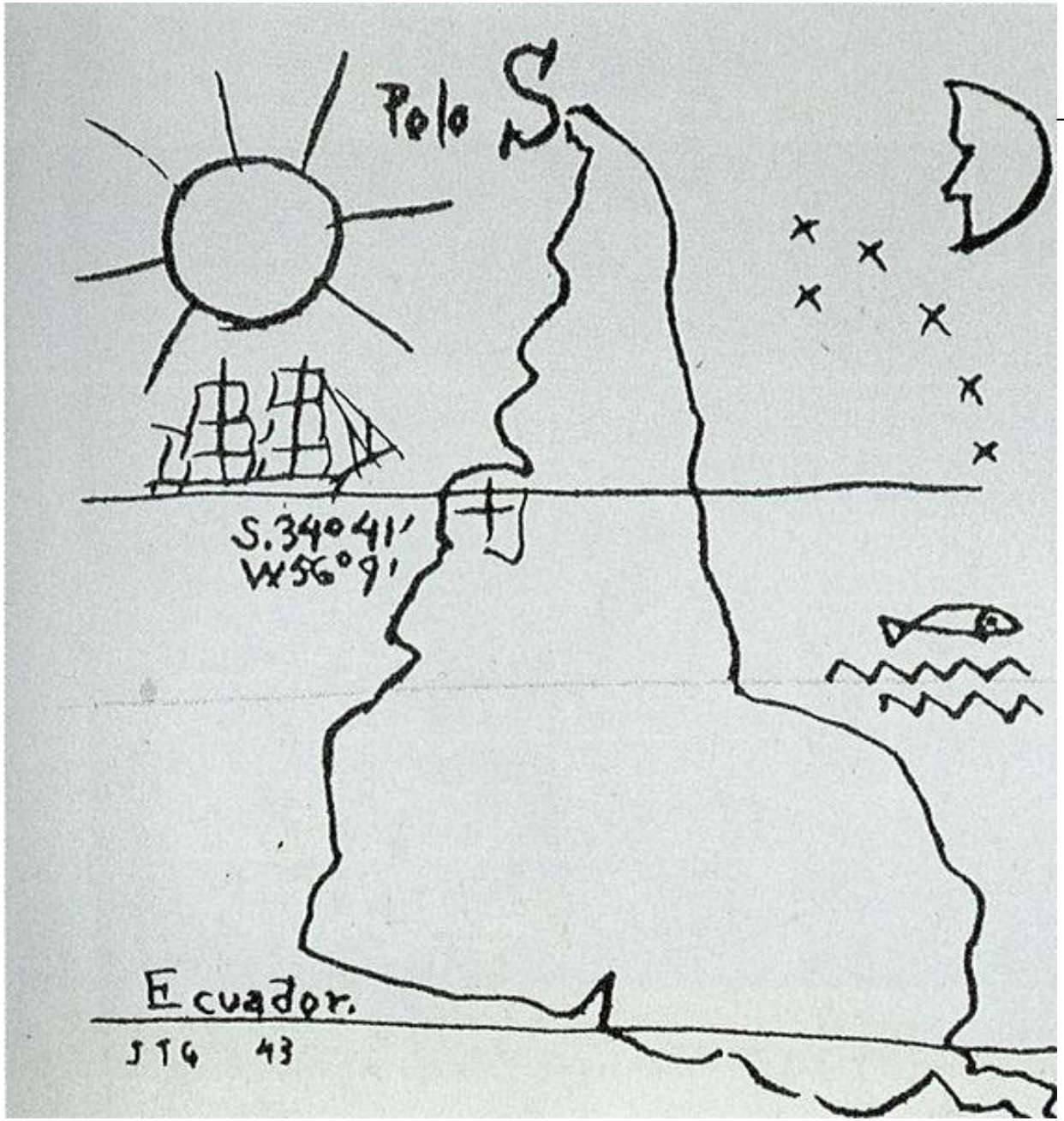
Naquele Império, a Arte da Cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império, toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. Menos dedicadas ao estudo da Cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos; em todo o país não há outra relíquia das disciplinas cartográficas.



Suáres Miranda: Viajes de Varones Prudentes, livro quatro, cap. XLV, Lérida, 1658.

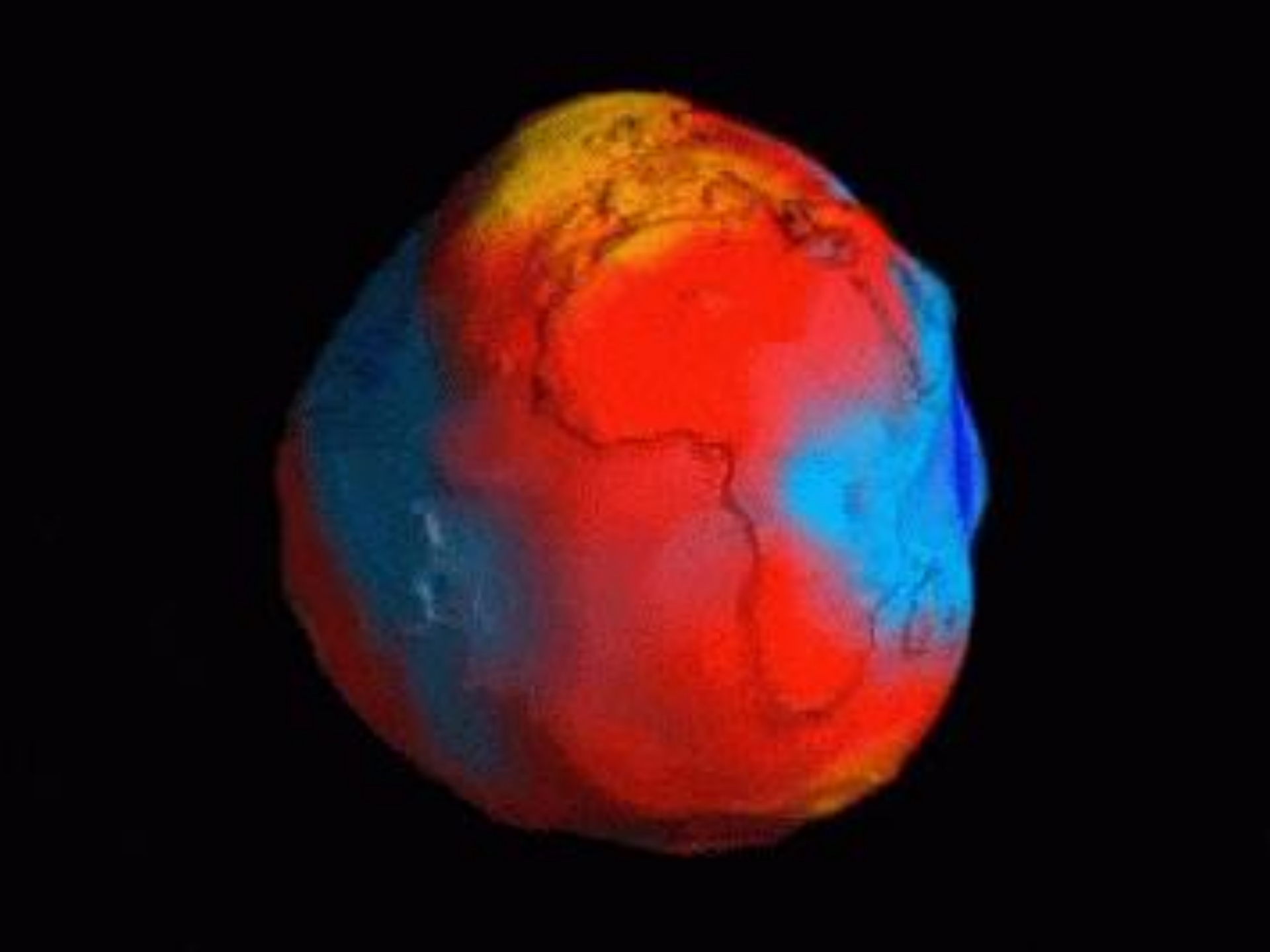






América Invertida, 1943
Joaquin Torres García

"Nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora pomos o mapa ao revés, e então já temos a exata ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente o Sul, nosso Norte".



A **PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA** é a técnica que permite a transcrição de uma superfície curva para uma plana. Ela não pode respeitar ao mesmo tempo as distâncias entre os objetos, os ângulos (a forma dos objetos) e as superfícies (a extensão territorial dos objetos). As diferentes projeções (e são mais de 200) deformam e favorecem de maneira seletiva um ou outro de seus elementos.

Assim, temos três principais tipos de projeções:

Equidistantes

Mantêm as distâncias lineares (a partir de um centro determinado), mas apresentam distorções nas áreas e nas formas.

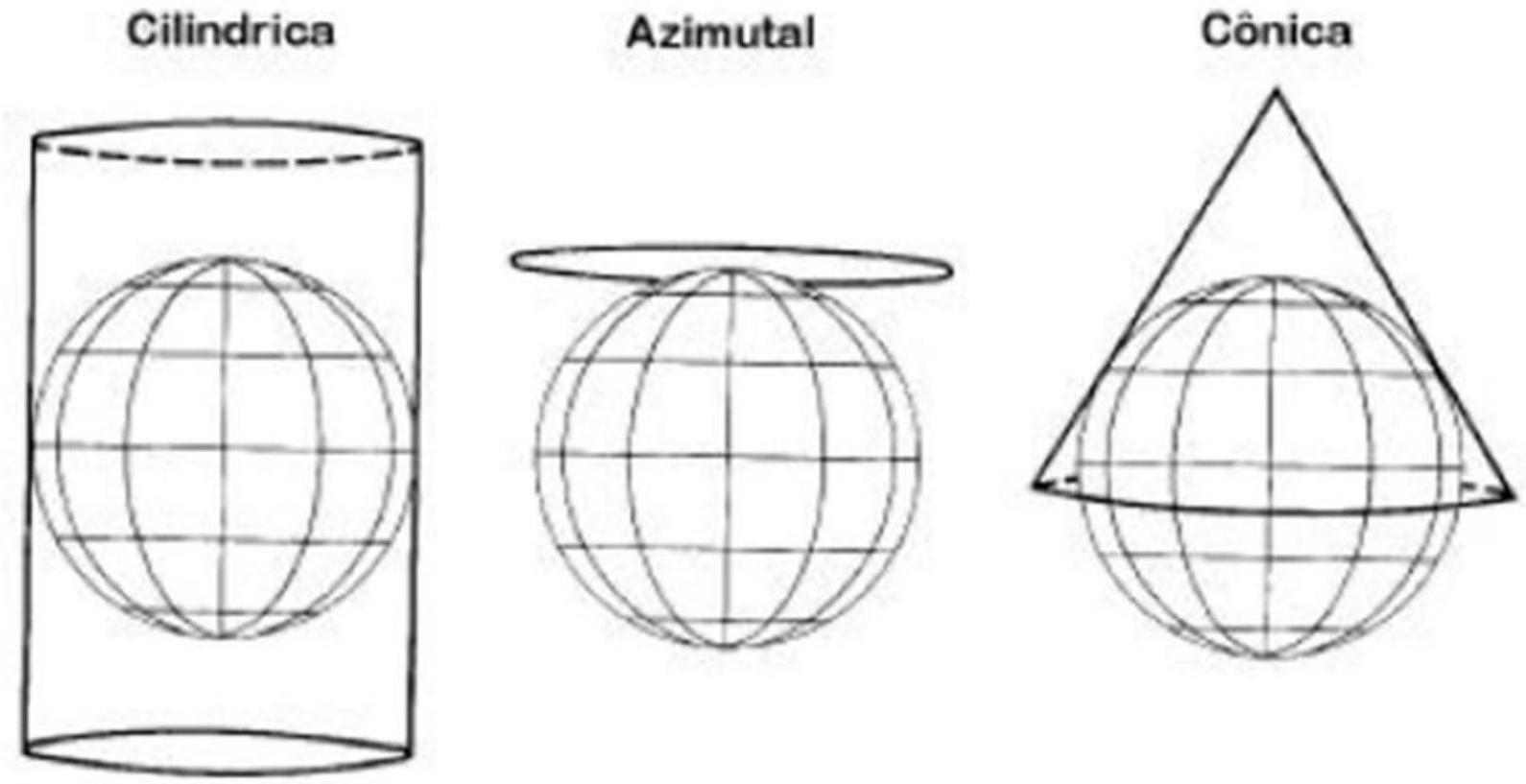
Conformes

Procuram manter os mesmos ângulos das coordenadas geográficas. Conservam, assim, as formas terrestres, mas apresentam distorções nas áreas representadas. À medida que se afasta da região equatorial, a distorção é maior.

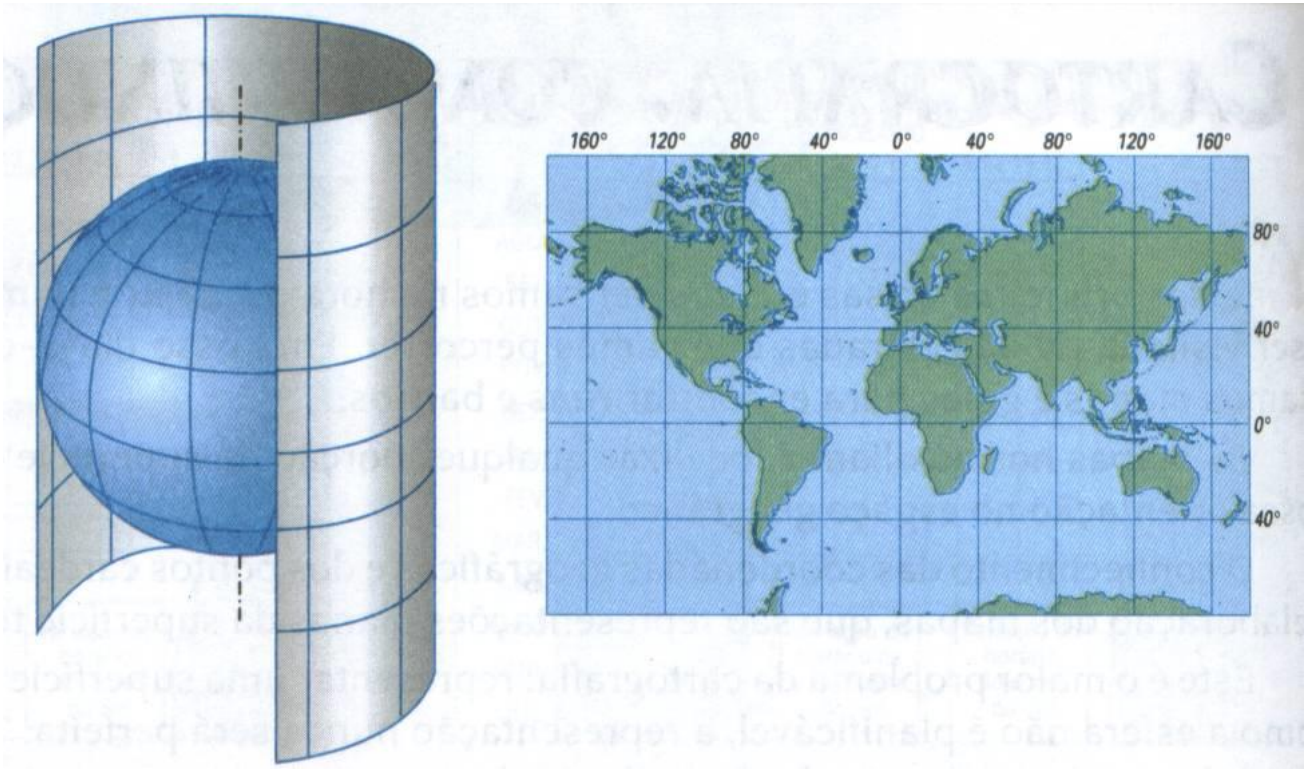
Equivalentes

Apresentam formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor da área real. Os ângulos do planisfério ficam deformados em relação aos ângulos da esfera terrestre.

As três principais técnicas de projeções cartográficas



Projeção cilíndrica



- Paralelos e meridianos retos e perpendiculares;

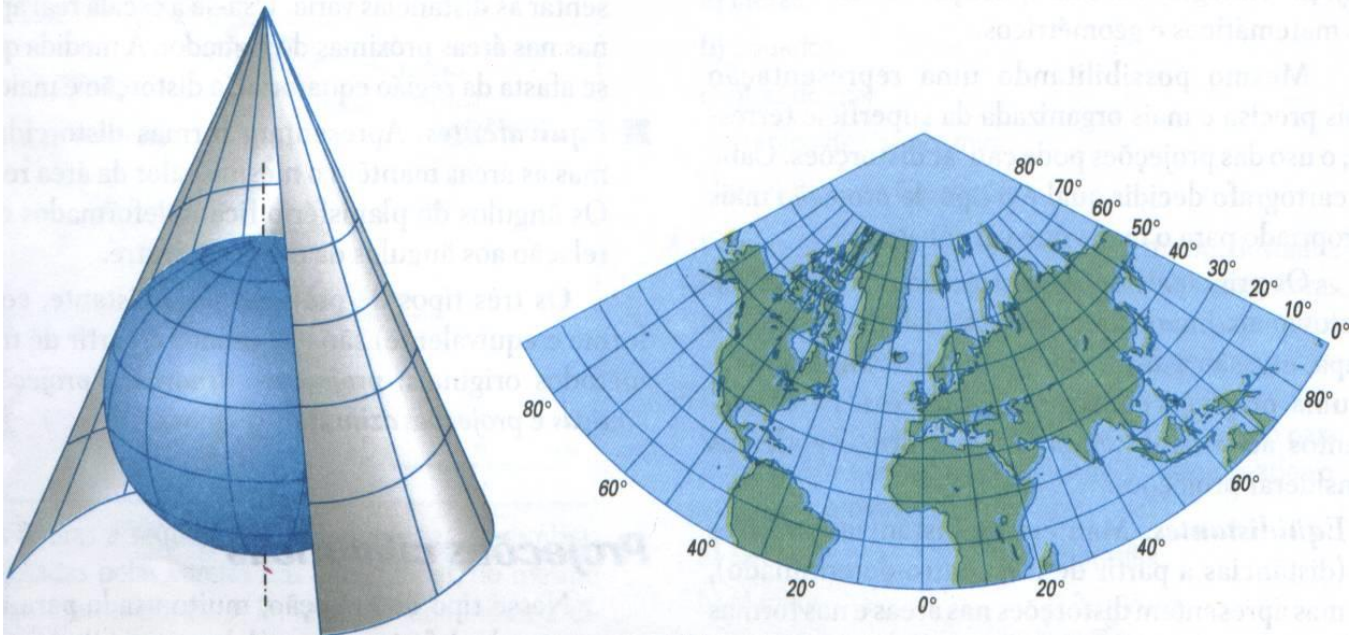
- A linha do equador conservará suas dimensões originais;

- Quanto mais perto dos pólos (altas latitudes) maior deformação;

- Permite a representação total da Terra;

- Muito utilizada para navegação e planisférios.

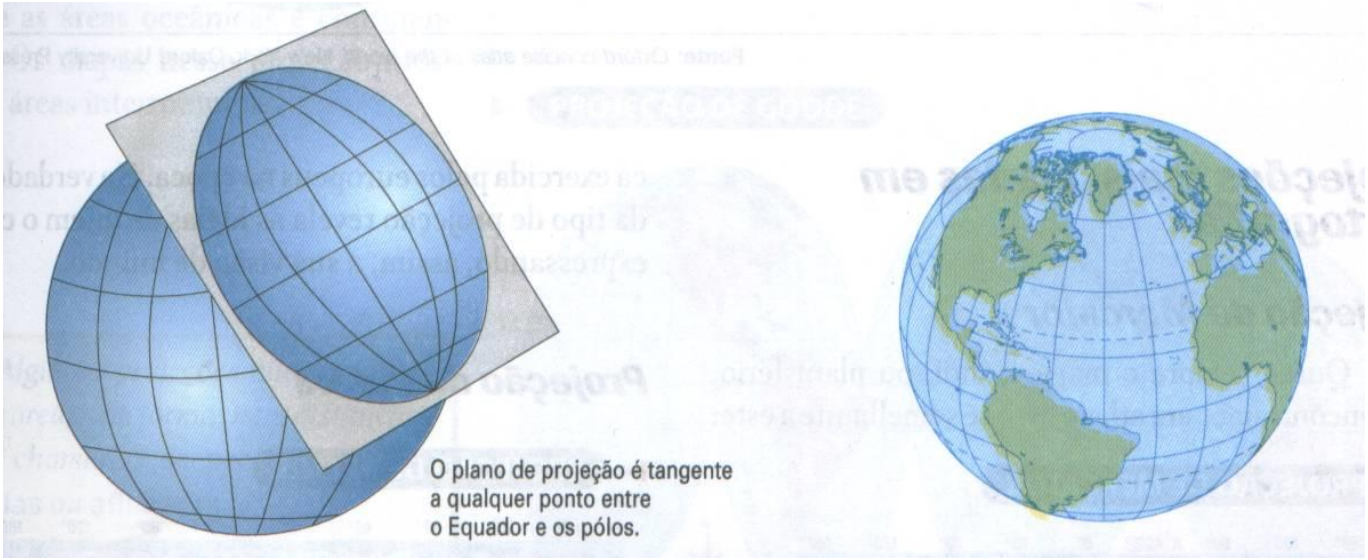
Projeção cônica



- Apresenta paralelos circulares e meridianos radiais (convergindo para um mesmo ponto);

- Usada principalmente para a representação de regiões de latitudes intermediárias.

Projeção azimutal ou plana



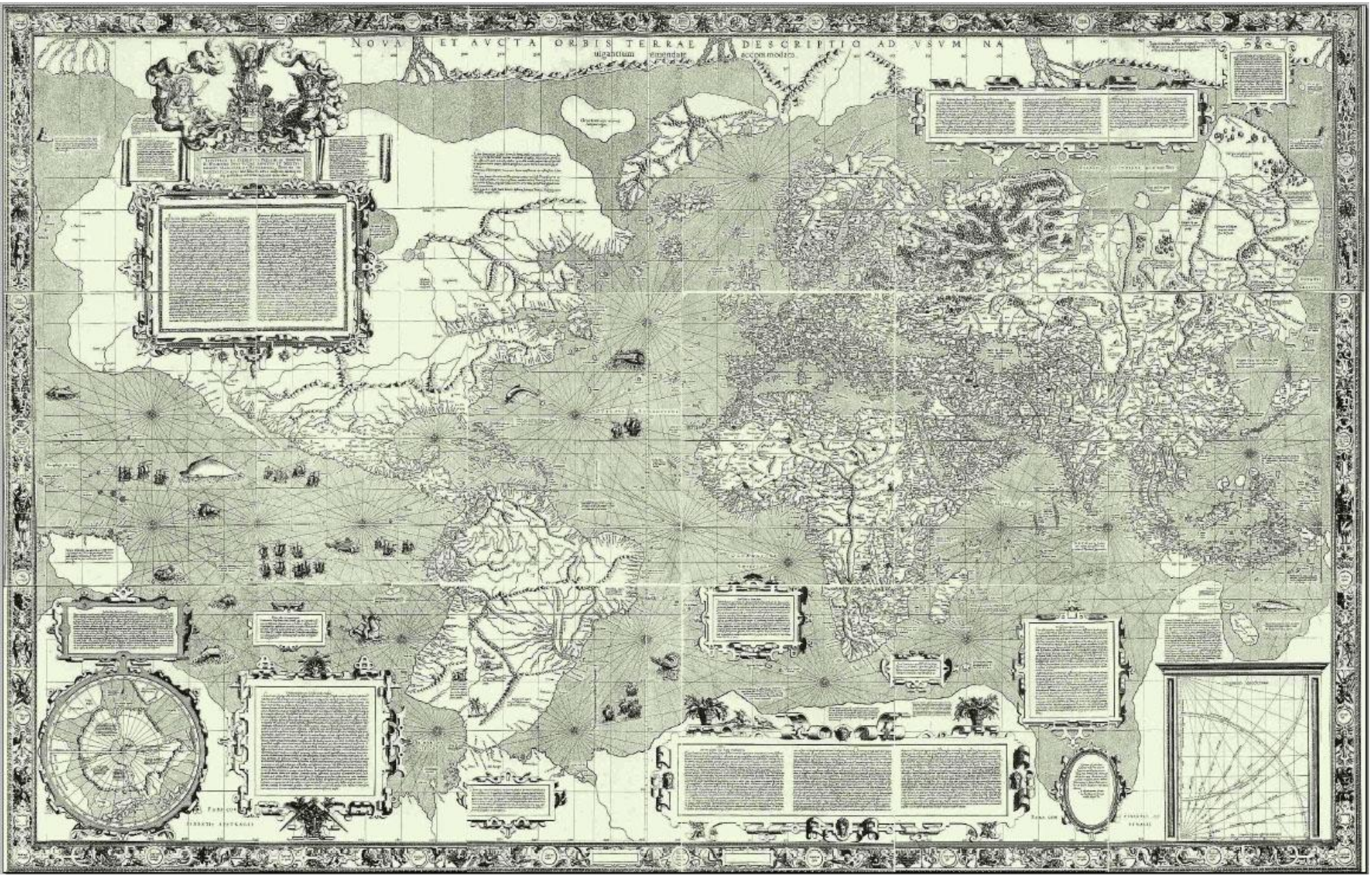
- Resultam da projeção da superfície da Terra sobre um plano a partir de um determinado ponto;

- São utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente náuticos e aeronáuticos e das regiões polares;

- Contêm paralelos projetados em círculos concêntricos e meridianos em linha retas;

- As linhas e proporções se deformam à medida que se afastam do ponto de tangência.

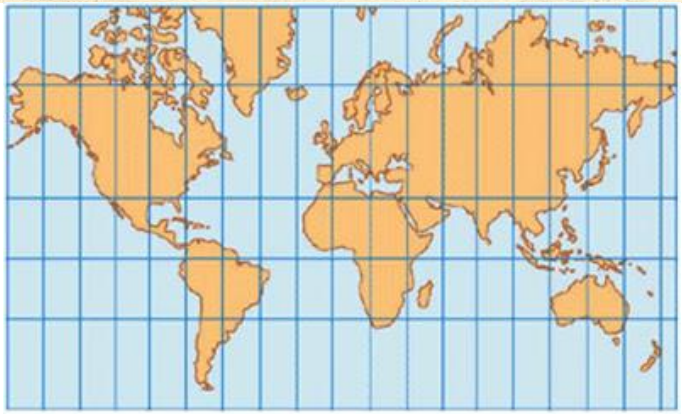
Mapa mundi de Mercator, 1569



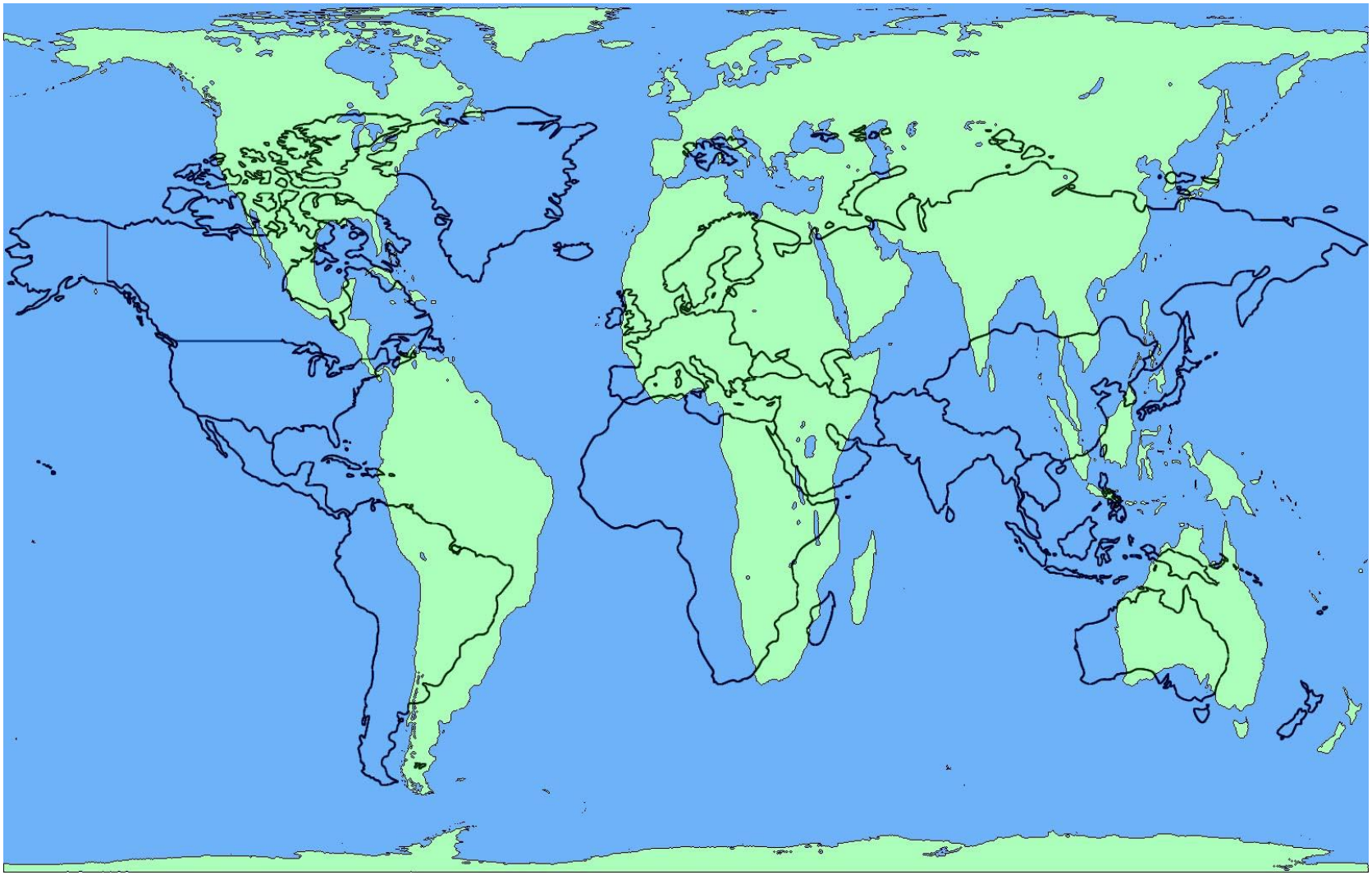
Gerhard Mercator (1512-1594)

Matemático, geógrafo e cartógrafo flamengo nascido em Rupelmonde, Flandres, hoje na Bélgica, criador do termo *atlas* para designar uma coleção de mapas. Entrou na Universidade de Louvain para estudar ciências humanas e filosofia (1530) e, dois anos depois, obteve o grau de mestre. Depois de dois anos em Antuérpia e Mechelen, retornou a Louvain, onde fundou um estabelecimento de estudos geográfico e tornou-se um notável desenhista e fabricante de instrumentos cartográficos e astronômicos.



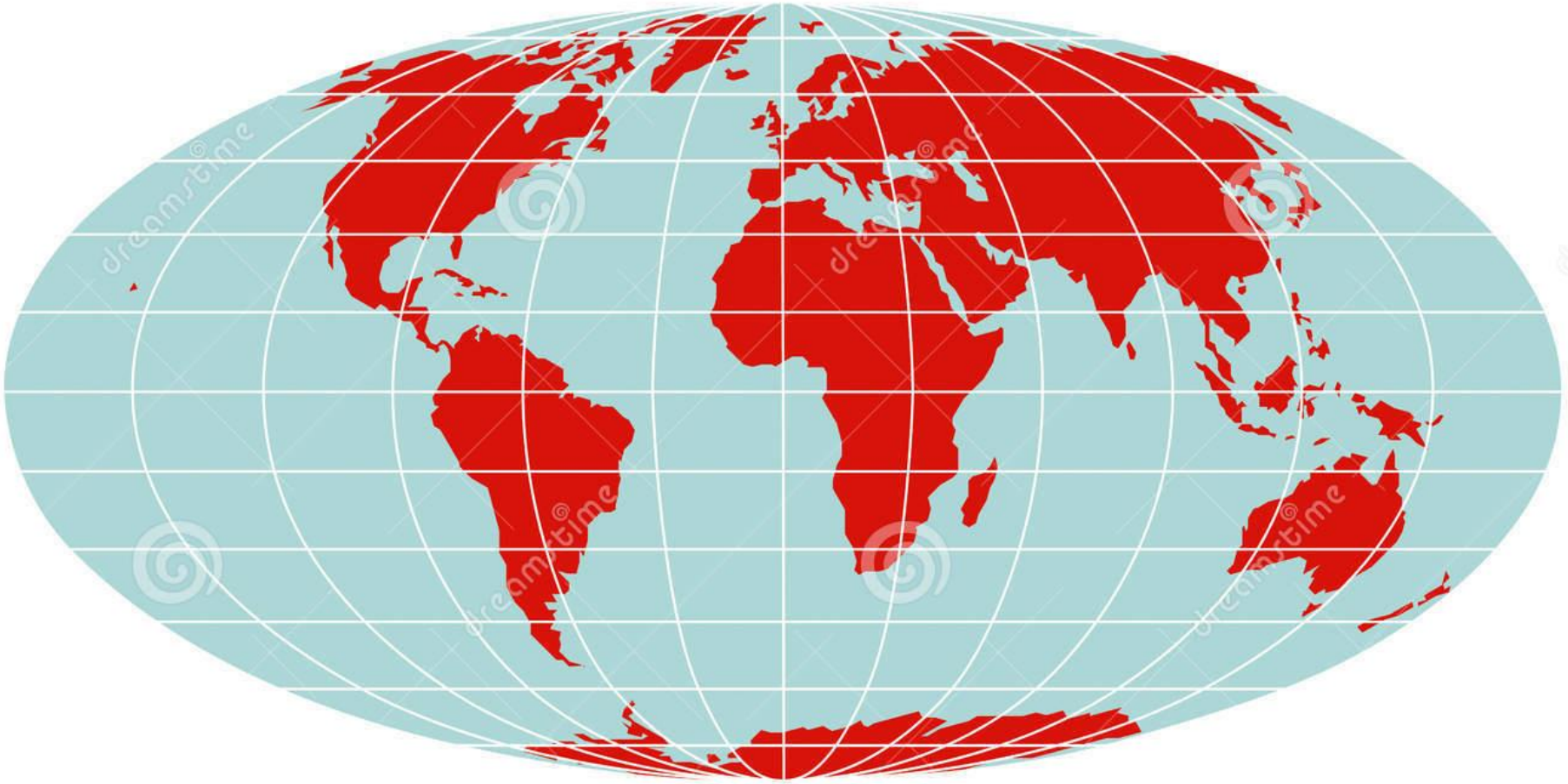


Projeções de Mercator e Peters sobrepostas



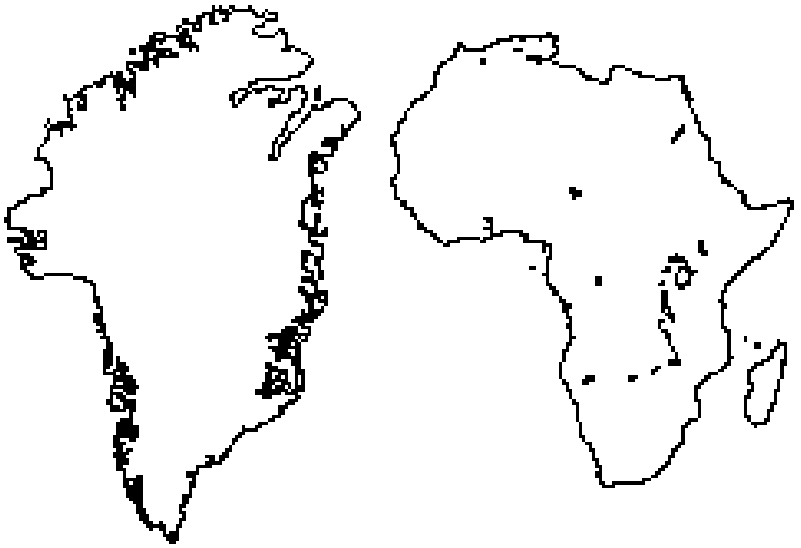
Projeção de Mollweide

Equivalente / Cilíndrica



Exemplo de distorção provocada pelo uso de diferentes projeções

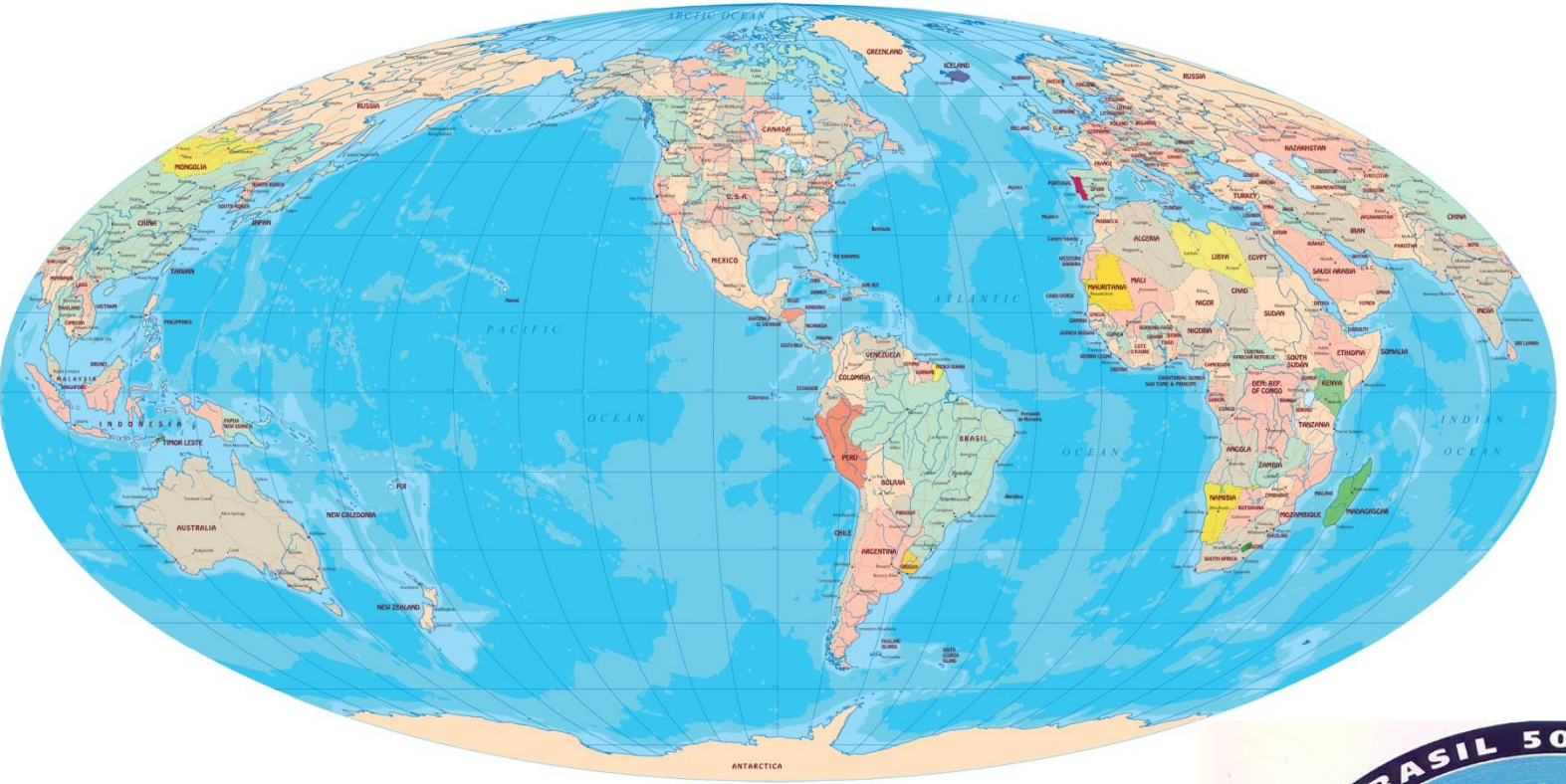
Projeção de Mercator
Conforme

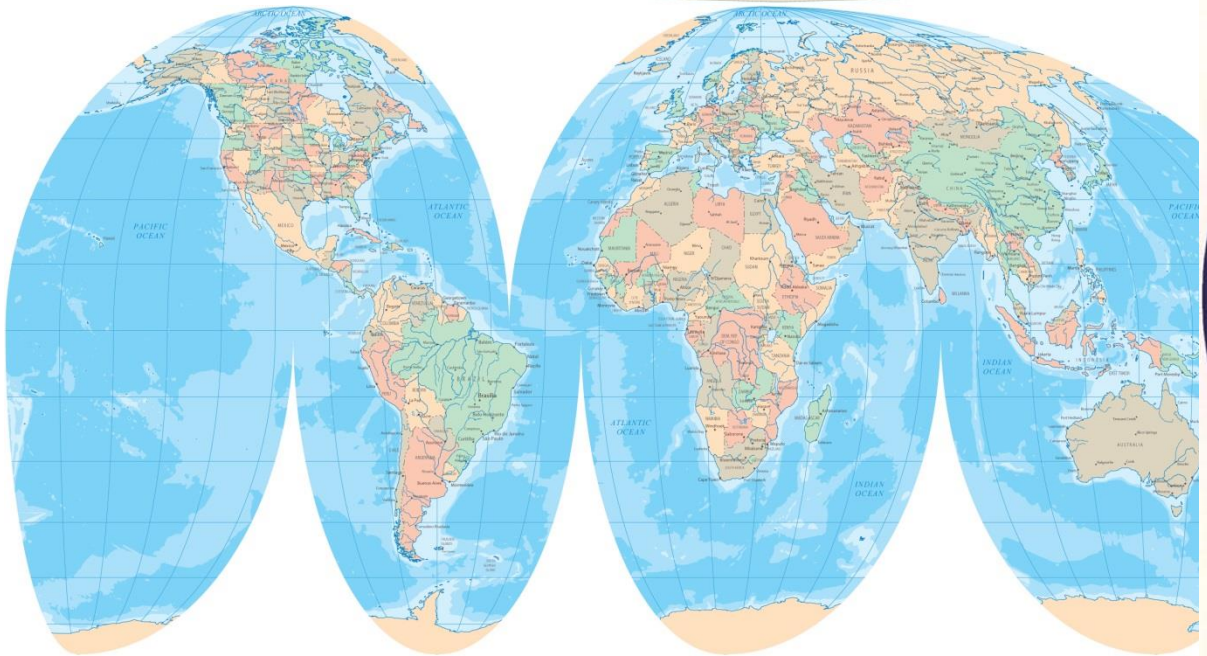


Projeção de Mollweide
Equivalente



Extensão territorial
África: 30.220.000 km2
Groenlândia: 2.175.597 km2

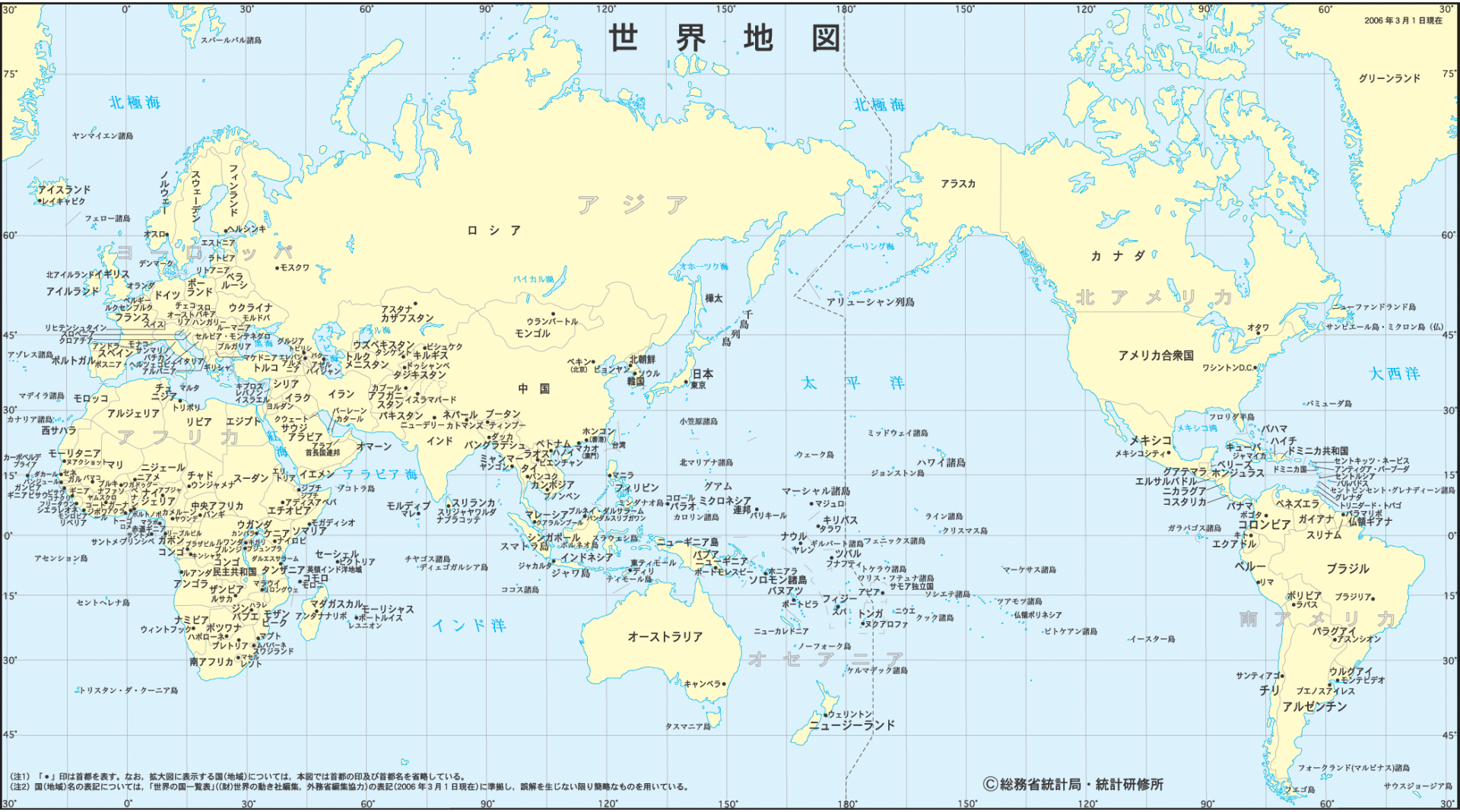

ARCTIC OCEAN
GREENLAND
ICELAND
RUSSIA
CANADA
U.S.A.
MEXICO
PACIFIC
OCEAN
ATLANTIC
OCEAN
INDIAN
OCEAN
BRASIL
PERU
CHILE
ARGENTINA
VENEZUELA
COLOMBIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
INDONESIA
CHINA
JAPAN
MONGOLIA
KAZAKHSTAN
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
KENYA
TANZANIA
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
SOUTH AFRICA
SAUDI ARABIA
IRAN
TURKEY
ANTARCTICA


PACIFIC OCEAN
ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
RUSSIA
AUSTRALIA


BRASIL 500 ANOS
Observando o Brasil com nossos próprios olhos
Brasil
Oceano Pacífico
Oceano Atlântico
Oceano Índico
www.kanitz.com.br

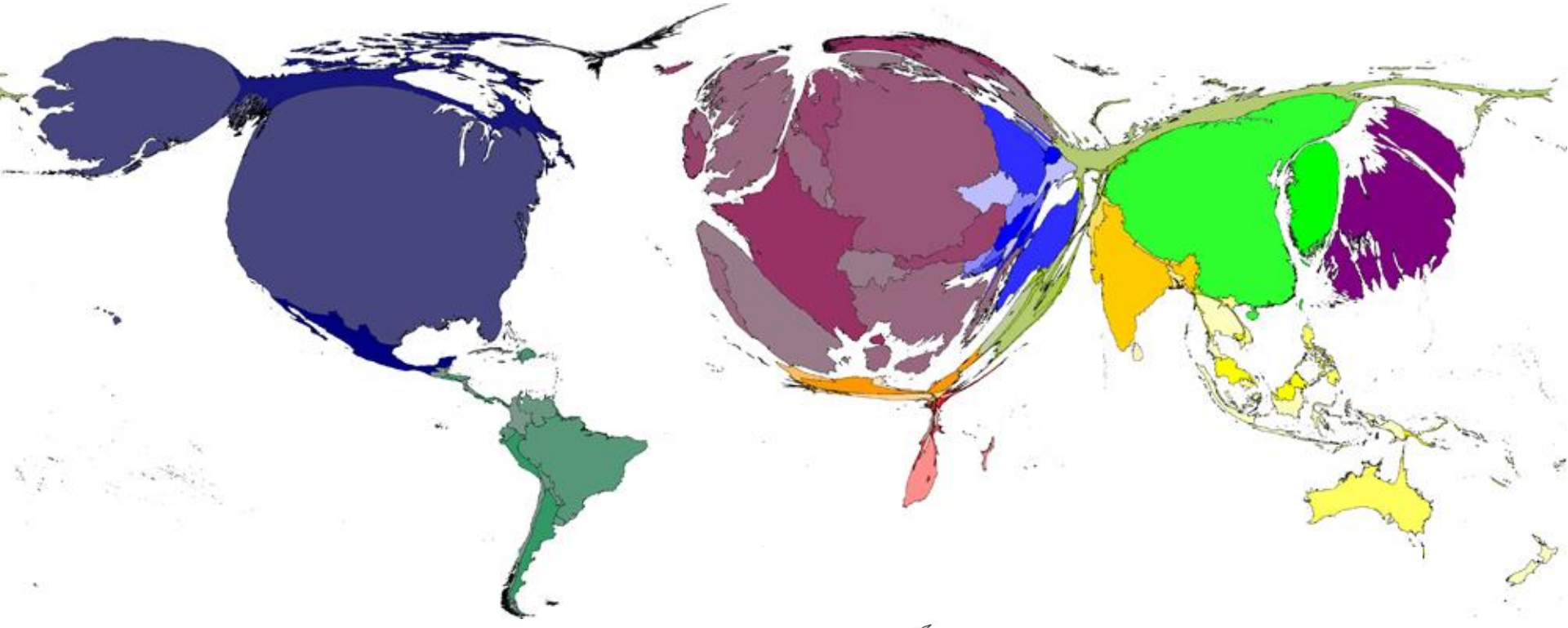
世界地図

2006年3月1日現在



（注1）「●」印は首都を表す。なお，拡大図に表示する国(地域)については，本図では首都の印及び首都名を省略している。
（注2）国(地域)名の表記については，「世界の国一覧表」((財)世界の動き社編集，外務省編集協力)の表記(2006年3月1日現在)に準拠し，誤解を生じない限り簡略なものを用いている。

©総務省統計局・統計研修所




1914